情報通信システム工学科

情報通信工学基礎実験

アナログ信号とディジタル信号

2026年9月21日

担当: 糸井 清晃

※千葉工業大学工学部情報通信システム工学科「情報通信工学基礎実験」の受講者以外へこの資料を配布することを禁ず.

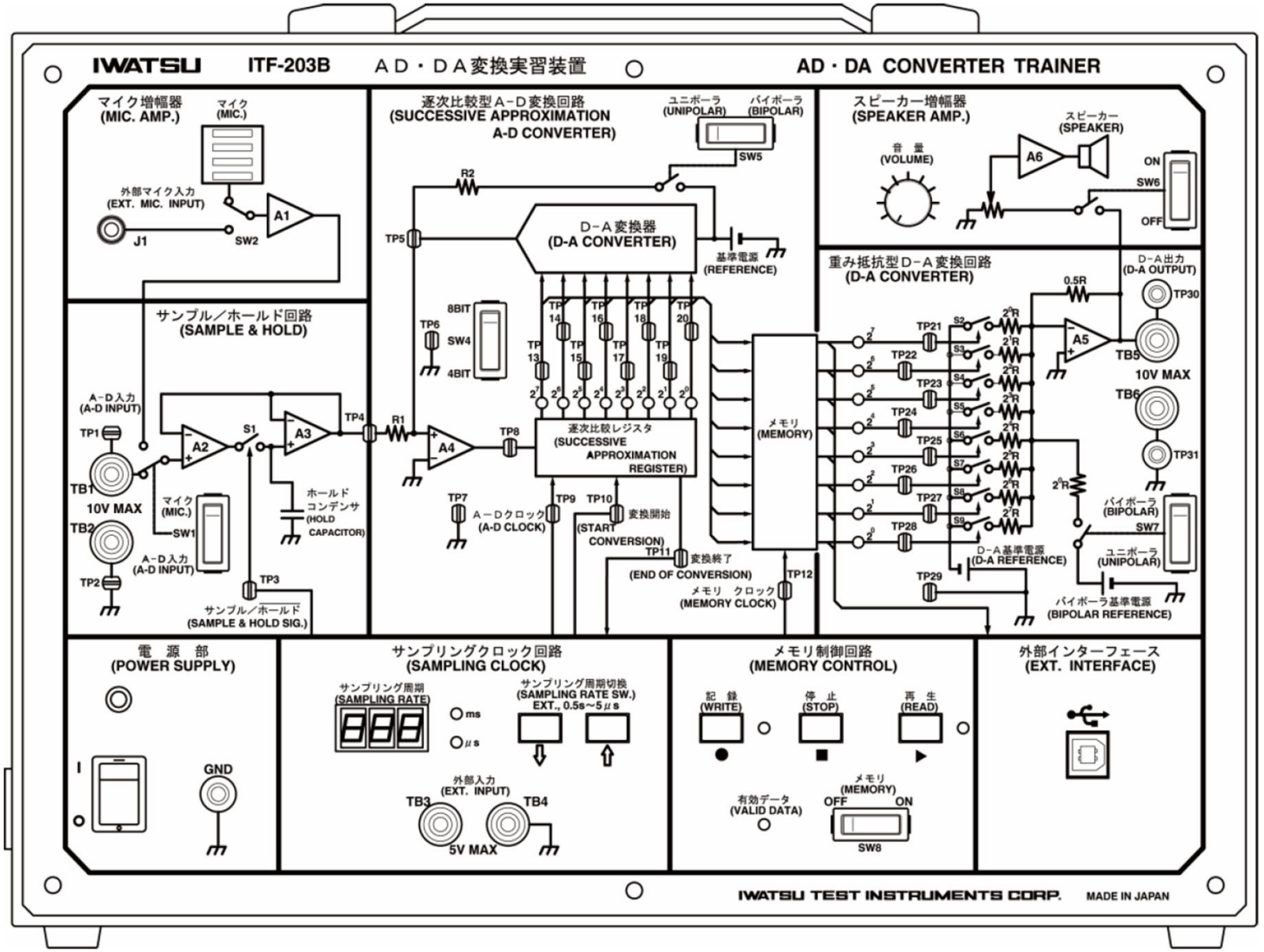
配布物

■ manabaのコンテンツ「アナログ信号とディジタル信号」

- ガイダンス資料：アナログ信号とディジタル信号_ガイダンス資料.pdf
- テキスト：2026_アナログ信号とディジタル信号_テキスト.pdf
- 取扱説明書：ITF-203B取扱説明書_v3_2025.pdf
- 補足資料：2026_アナログ信号とディジタル信号_補助資料.pdf

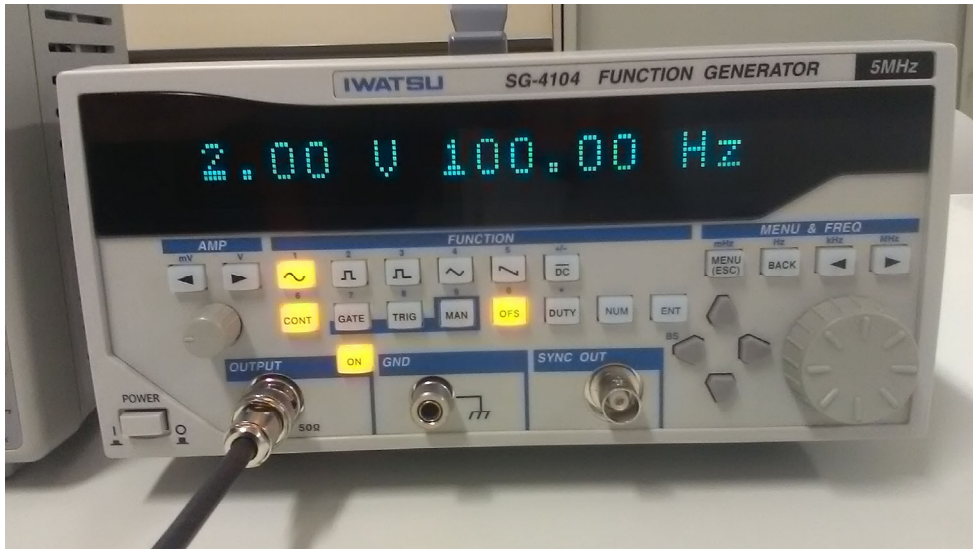
実験装置

■ AD･DA変換実習装置：岩通計測株式会社製 ITS-203B

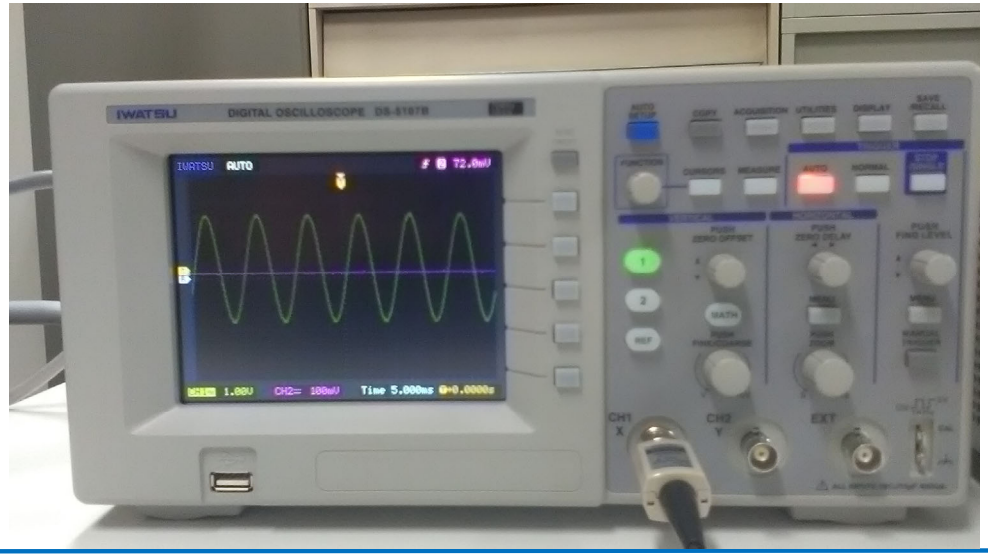


実験装置

■信号発生器（岩崎通信機 SG-4104）



■オシロスコープ（岩崎通信機 DS-5107B）



実験の進め方

■テキストの記述概要

- 各実験項目ごとに取扱説明書の当該ページを参照する.
- 取扱説明書を参考に[実験内容]に従って実験する.

4.1　A-D 変換の実習 I

取扱説明書 45 ページ，2-1-1 A-D 変換の実習 I（符号化ビット数の違いによるデジタル出力の変化）の実習を行う.

[実験内容]

(1) 操作方法の手順に従い接続・設定を行う．直流電源は，信号発生器の直流 (DC) 出力で代用する．ただし，信号発生器の電圧表示と実際に出力される電圧が異なるため，テスターで測定して電圧を設定すること．なお，図 2-1-1 では，直流電源と ITF-203B を 2 本の線で接続しているが，この実験では，BNC-ワニ口ケーブルで接続する.

(2) 0～10(V) を入力したときの 2^7～2^0 のインジケータの点滅パターン（点灯=1, 消灯=0）が

■波形観測があるので，USBメモリを持参すること.

事前レポート

■ 内容（実験テキスト3ページ「3 事前レポート」）

- *n*ビット（*n*は1以上の整数）の2進数で表現できる正の整数の最大値，最小値を*n*を含んだ式で示せ．
- 自分の学生番号より求めた2桁の整数を2進数に変換せよ．2桁の整数は，学生番号下3桁のうち，最大値の桁を10の位，最小値の桁を1の位とする．例）179 → 91，
- 動画 ”https://www.youtube.com/～”（YouTube から”Wagon Wheel Effect Perfect!” で検索できる）では，高速で回転しているはずの車のホイールが，ほとんど動いていないように撮影されている．その理由を考察せよ．

■ 提出場所

- manabaの「レポート」に公開される”[事前レポート] アナログ信号とディジタル信号（?班）”より提出する．
  - “?”は班名（A, B, C, D, E）

事後レポート

■内容

- 実験テキスト6ページ「5　事後レポート」に指定されている項目についてすべて記載すること.
- 主な報告事項
  - 実験内容ごとに, [報告事項]に記載された項目
  - その他の報告（関連する項目に関する調査など）
- 指定されたレポートの表紙を忘れずに付けること.

■提出場所

- manabaの「レポート」に公開される”[レポート] アナログ信号とディジタル信号（?班）”より提出する.